



CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ HỆ ĐIỀU HÀNH

Trường Đại học Xây Dựng
Khoa Công nghệ Thông tin

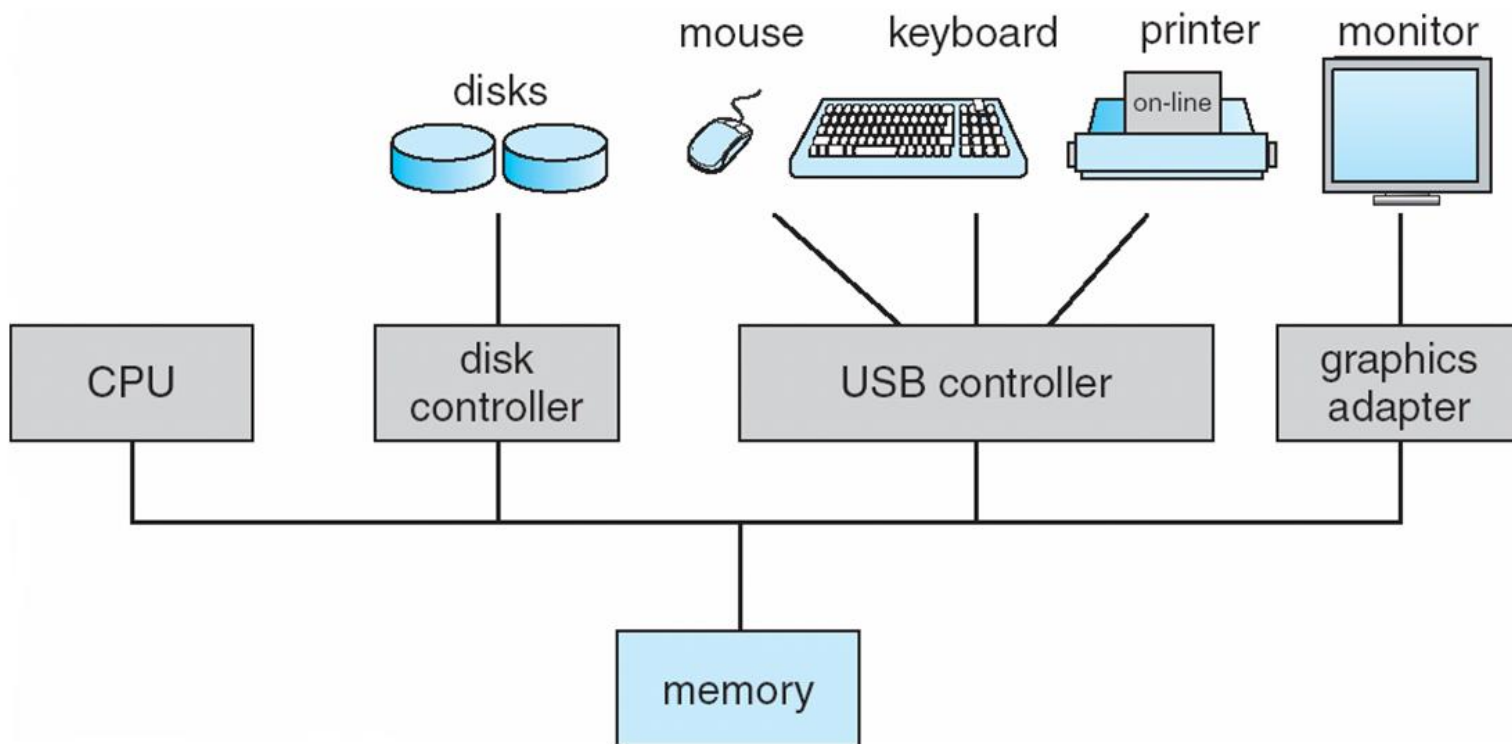
Các vấn đề trình bày

1. Các khái niệm và phân loại Hệ điều hành
2. Các tính chất của hệ điều hành
3. Nguyên tắc xây dựng một hệ điều hành
4. Cấu trúc hệ điều hành
5. Lịch sử phát triển của hệ điều hành

1. Các khái niệm và phân loại Hệ điều hành

- 1.1. Khái niệm hệ điều hành
- 1.2. Định nghĩa hệ điều hành
- 1.3. Phân loại hệ điều hành theo chức năng
- 1.4. Phân loại hệ điều hành theo tiêu chuẩn ứng dụng

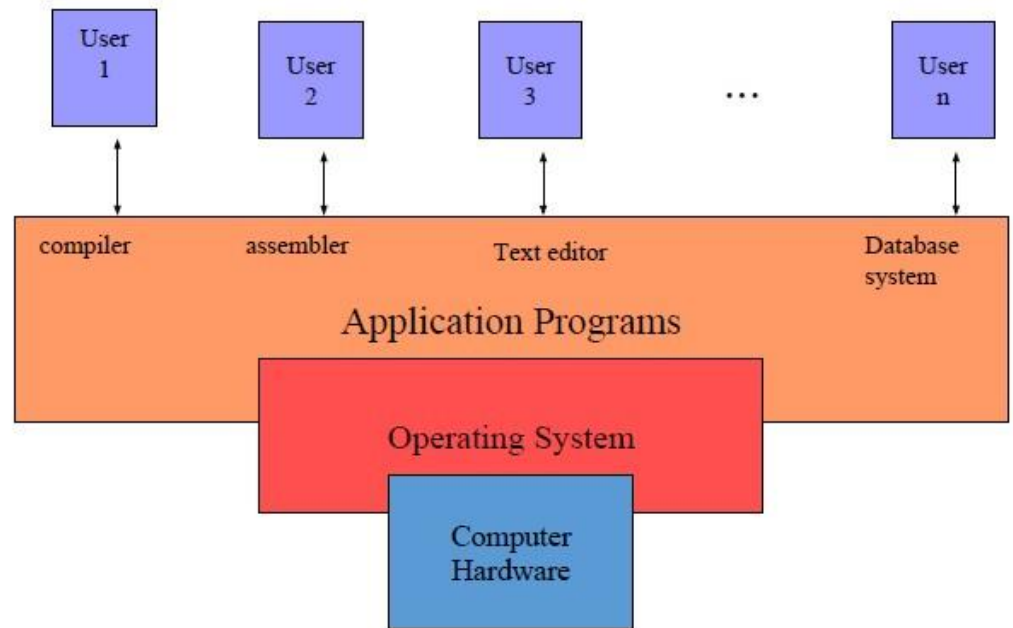
1.1. Khái niệm hệ điều hành



- Một/ nhiều CPUs, các thiết bị điều khiển được liên kết bằng một hệ thống bus chung để truy nhập tới bộ nhớ phân chia
- Các thiết bị điều khiển và CPU thực hiện đồng thời, cạnh tranh với nhau

1.2. Định nghĩa hệ điều hành

- Một hệ thống máy tính chia làm 4 lớp
 - Phần cứng
 - Hệ điều hành
 - Các chương trình ứng dụng
 - Người sử dụng



1.1. Khái niệm hệ điều hành

- Phần lớn công việc của hệ điều hành là che dấu những chi tiết đáng chán và phức tạp của máy tính trước mắt người sử dụng, nói cách khác là làm sao cho người sử dụng dễ dàng điều khiển máy tính.
 - Ví dụ: Copy trong Dos
- Hệ điều hành thiết kế ra đời nhằm 2 mục đích:
 - Biến một phần cứng thuần túy thành một máy ảo có những đặc trưng dễ sử dụng hơn so với phần cứng mà nó che dấu bên trong
 - Hệ điều hành giúp người sử dụng được tối đa phần cứng
- Hệ điều hành và kiến trúc máy tính có mối quan hệ khăng khít nhau

1.2. Định nghĩa hệ điều hành

- *Xét về phía người sử dụng*: HĐH tạo môi trường giao diện giữa người dùng và máy tính, cho phép người dùng đưa ra chỉ thị hoạt động điều khiển hệ thống.
- *Xét về phía trình ứng dụng*: HĐH tạo môi trường cho các chương trình hoạt động. Cung cấp cơ chế kích hoạt và loại bỏ các trình ứng dụng
- *Xét về phía phần cứng*: HĐH quản lý các thiết bị 1 cách có hiệu quả, khai thác hết các khả năng của thiết bị, cung cấp cho các chương trình và người sử dụng tài nguyên phần cứng khi có yêu cầu.
- HĐH là một tập hợp các chương trình hệ thống có chức năng tạo môi trường giao diện cho người sử dụng, tạo môi trường hoạt động cho các trình ứng dụng, quản lý và khai thác hiệu quả các thiết bị phần cứng.

Phân loại

- *HĐH đơn nhiệm*: Mỗi thời điểm chỉ điều hành 1 hoạt động của chương trình. (Ví dụ: DOS, xử lý các công việc tuần tự theo lô)
- *HĐH đa nhiệm*: Cho phép thực hiện nhiều chương trình tại một thời điểm.(ví dụ window 3.1, win 9x,...)
- *HĐH đơn chương*: Tại mỗi thời điểm chỉ cho phép một người sử dụng làm việc
- *HĐH đa chương*: Cho phép nhiều người sử dụng cùng thời điểm
- *HĐH chia sẻ thời gian*: Đây là HĐH đa nhiệm đồng thời phân chia về mặt thời gian, cho phép nhiều người truy nhập vào nó dù ở các vị trí địa lý khác nhau (Ví dụ:window NT, 2000,...).
- *HĐH thời gian thực*: Tiến trình nạp vào hệ thống tại bất kỳ 1 thời điểm nào cũng được phân bổ giờ CPU.
- ...

1.3. Phân loại hệ điều hành theo chức năng

- *Để phân loại một hệ điều hành thuộc loại gì, phải dựa vào các tiêu chuẩn để phân loại nó. Cũng có nhiều tiêu chuẩn để phân loại các hệ điều hành. Ở đây hãy xem xét một số tiêu chuẩn cơ bản để đánh giá một hệ điều hành*
- Off – Line hay On – Line
- User – Program hay Non – Program
- Single – User hay Multi – user
- Dựa vào tiêu chuẩn ứng dụng có thể phân thành 5 loại

- Dựa vào tiêu chuẩn ứng dụng có thể phân thành các loại:
 - Hệ điều hành theo lô (Batch)
 - Hệ điều hành thời gian thực (Real – time)
 - Hệ điều hành cơ sở dữ liệu (Data – base)
 - Hệ điều hành phân chia thời gian (Time – sharing)
 - Hệ điều hành tính toán cá nhân (personal – computing) hay hệ điều hành đơn nhiệm

Không thể
Can thiệp

Lô (Batch)

Có thể can
thiệp

Phân chia thời gian
(Time sharing)

Tính toán cá nhân
(Personal computing)

Có thể
Lập trình
được

Cơ sở dữ liệu
(Data base)

Thời gian thực
(Real time)

Không thể
Lập trình
được

Nhiều người dùng

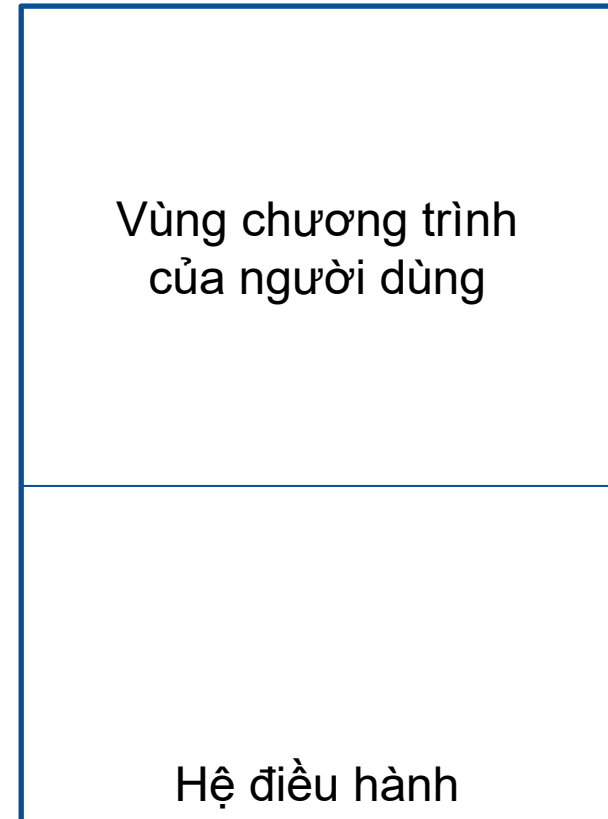
Một người dùng

1.4. Phân loại hệ điều hành theo tiêu chuẩn ứng dụng

- Dựa vào tiêu chuẩn ứng dụng có thể phân thành các loại:
 - Hệ điều hành theo lô (Batch)
 - Hệ điều hành thời gian thực (Real – time)
 - Hệ điều hành cơ sở dữ liệu (Data – base)
 - Hệ điều hành phân chia thời gian (Time – sharing)
 - Hệ điều hành tính toán cá nhân (personal – computing) hay hệ điều hành đơn nhiệm
 - Hệ điều hành mạng

1.4. Phân loại hệ điều hành theo tiêu chuẩn ứng dụng

- Hệ điều hành theo lô (Batch)
 - Máy tính đời đầu
 - Năm 1950 – 1960
 - Dùng cho các trường đại học
Các xí nghiệp sản xuất



1.4. Phân loại hệ điều hành theo tiêu chuẩn ứng dụng

- Hệ điều hành theo lô (Batch)
 - Có một người điều hành máy tính
 - Tại một thời điểm hệ điều hành chỉ thực hiện một chương trình phong thụ thuộc vào kích thước của chương trình đó cũng như thời gian cần thiết để chạy
 - Không thể can thiệp khi chạy, có thể lập trình được, có thể dung cho loại máy tính một người dung hay nhiều người dung một lúc
 - Dễ cài đặt nhưng không có tính ưu tiên cho các loại công việc

1.4. Phân loại hệ điều hành theo tiêu chuẩn ứng dụng

- Hệ điều hành thời gian thực (Real –time)
 - Hệ điều hành có mục đích đặc biệt
 - Hệ thống phun dầu ô tô, hệ thống ảnh hóa y tế.
 - Có sự ràng buộc rõ ràng về mặt thời gian
 - Thời gian thực cứng và thời gian thực mềm
 - Là hệ điều hành một người dung, không thể lập trình nhưng có thể can thiệp vào nó trong quá trình thực hiện

1.4. Phân loại hệ điều hành theo tiêu chuẩn ứng dụng

- Hệ điều hành cơ sở dữ liệu (Data base)
 - Được đặc trưng bởi cơ sở dữ liệu được cập nhật thường xuyên
 - Nó chỉ chuyên dùng để quản lý dữ liệu mà không làm việc gì khác
 - Dùng trong ngân hàng, thư viện, đăng kí đường bay ...
 - Duy trì tính thời sự của hệ điều hành
 - Giải quyết nhiều giao dịch trên cùng một dữ liệu

1.4. Phân loại hệ điều hành theo tiêu chuẩn ứng dụng

- Hệ điều hành phân chia thời gian
 - Thiết bị xử lý trung tâm CPU (Center Processing Unit) phân chia đều thời gian sử dụng cho các tiến trình như có tính ưu tiên
 - Còn được gọi là hệ đa chương
 - Một chương trình có thể được thực hiện cho đến khi phải dừng lại để đợi các thiết bị vào ra hoặc đợi câu trả lời của người dùng
 - Khắc phục được tình trạng rỗi của các thiết bị và tăng hiệu quả làm việc cho máy tính.
 - Một hệ dạng đặc biệt của hệ điều hành đa chương là hệ điều hành nhiều người sử dụng (Thực chất đây là khả năng đa chương trình có kèm theo cơ chế an toàn thỏa đáng để bảo vệ từng người dùng đối với lỗi của người dùng khác)
 - Hệ điều hành đa xử lý: Hầu hết các hệ thống ngày nay là các hệ thống đơn xử lý ; nghĩa là chỉ có 1 CPU chính.

1.4. Phân loại hệ điều hành theo tiêu chuẩn ứng dụng

- Hệ điều hành phân chia thời gian
 - Hệ điều hành đa xử lý:
 - Tuy nhiên các hệ thống đa xử lý (hệ song song hay hệ kết nối chặt) được phát triển rất quan trọng
 - Có một ba ưu điểm chính:
 - Thông lượng được gia tăng
 - Tính kinh tế được mở rộng
 - Khả năng tin cậy được gia tăng
 - Có 2 dạng: Đa xử lý đối xứng SMP (symmetric multiprocessing) và đa xử lý bất đối xứng (asymmetric multiprocessing)

1.4. Phân loại hệ điều hành theo tiêu chuẩn ứng dụng

- Hệ điều hành tính toán cá nhân (Hệ điều hành đơn tác vụ - Personal computing)
 - Hệ điều hành này chỉ cho phép một người sử dụng tại một thời điểm người đó cũng chỉ thực hiện được một công việc mà thôi.
 - Hệ điều hành này dễ sử dụng, dễ cài đặt, có thể lập trình được
 - Có 2 loại chính: Hệ để bàn và hệ xách tay

1.4. Phân loại hệ điều hành theo tiêu chuẩn ứng dụng

- Hệ điều hành tính toán cá nhân (Hệ điều hành đơn tác vụ - Personal computing)
 - Hệ để bán: PC xuất hiện vào những năm 1970, sự phát triển của hệ điều hành này thay vì ưu tiên tối ưu hóa việc sử dụng CPU và các thiết bị ngoại vi thì chọn tối ưu hóa sự tiện dụng và đáp ứng người dùng.
 - Hệ xách tay

1.4. Phân loại hệ điều hành theo tiêu chuẩn ứng dụng

- Hệ điều hành mạng:
 - Là các hệ điều hành dùng để điều khiển sự hoạt động của mạng máy tính (TCP/IP là giao thức mạng phổ biến nhất)
 - Có các dạng:
 - Hệ khách – chủ (Client – Server)
 - Hệ máy chủ tính toán (Compute – Server systems)
 - Hệ máy chủ tập tin (File – Server system)
 - Hệ ngang hàng

2. Các tính chất của hệ điều hành

- Một hệ điều hành hoàn thiện phải đảm nhiệm các chức năng cơ bản:

- Thực hiện các thao tác
- Thông dịch ngôn ngữ điều tác
- Xử lý các lỗi
- Quản lý vào ra
- Quản lý ngắt
- Lập lịch
- Điều khiển và phân chia tài nguyên
- Bảo vệ bộ nhớ
- Truy nhập nhiều mối

Ngoài ra, để thuận tiện cho khai thác và sử dụng còn có thể bổ sung:

- Giao diện tốt
- Kế toán việc sử dụng tài nguyên

-  Từ các yêu cầu để đánh giá hệ điều hành, dựa trên các tính chất sau

2. Các tính chất của hệ điều hành

1. Độ tin cậy
2. Tính đồng thời
3. Tính phân chia
4. Các bộ nhớ
5. Tính vạn năng
6. Tính hiệu quả
7. Tính bảo vệ
8. Tính thuận tiện
9. Tính kế thừa, thích nghi và kích thước nhỏ

2. Các tính chất của hệ điều hành

1. Độ tin cậy

- Một hệ điều hành phải thực hiện mọi hoạt động, mọi thông báo đều phải chuẩn xác tuyệt đối. Chỉ khi nào chắc chắn là đúng mới cung cấp thông tin cho người sử dụng

2. Các tính chất của hệ điều hành

2. Tính đồng thời

Một hệ điều hành phải cho phép đồng thời có sự tồn tại của nhiều hoạt động cùng nhau hoặc song song

2. Các tính chất của hệ điều hành

3. Tính phân chia

Một hệ điều hành phải cho phép sự phân chia dung chung các tài nguyên hoặc các thông tin cho các yêu cầu khác nhau

2. Các tính chất của hệ điều hành

4. Các bộ nhớ

Một hệ điều hành phải cần thiết phải có bộ nhớ để lưu trữ các thông tin trong máy tính thay việc lưu trữ bên ngoài

2. Các tính chất của hệ điều hành

5. Tính vạn năng

Một hệ điều hành phải xác định, cùng một chương trình được khai thác hôm nay hoặc ngày mai phải luôn luôn cho cùng một kết quả nếu các dữ liệu là giống nhau. Mặt khác, hệ điều hành phải là vô định theo nghĩa có thể phản ứng lại các sự kiện.

2. Các tính chất của hệ điều hành

6. Tính hiệu quả

Phải có tính hiệu quả và thường được xét trên các tiêu chí:

- Khoảng thời gian tối thiểu để chuyển giữa các thao tác
- Thời gian đơn vị xử lý trung tâm không được sử dụng
- Thời gian xử lý các thao tác theo lô
- Thời gian trả lời một yêu cầu (Trong hệ đa truy cập)
- Mức độ sử dụng tài nguyên
- Tốc độ xử lý.

2. Các tính chất của hệ điều hành

7. Tính bảo vệ

Hệ điều hành phải được thao tác chuẩn xác và tin cậy, không có lỗi và phải có khả năng giải quyết được tất cả các yêu cầu bất thường có thể xảy ra. Hạn chế được tối đa các sai sót ngẫu nhiên hay cố ý.

2. Các tính chất của hệ điều hành

8. Tính thuận tiện

Hệ điều hành phải có khả năng cải tiến hoặc sửa các lỗi mà không cần phải dung một số lượng lớn những người lập trình

2. Các tính chất của hệ điều hành

9. Tính kế thừa, thích nghi và kích thước nhỏ

Hệ điều hành phải có tính thừa kế, thích nghi và kích thước nhỏ.

Trong một chừng mực nào đó, các tính chất là mâu thuẫn với nhau. Một hệ điều hành cần phải giải quyết trung hòa, ưu tiên ở tính này hay tính chất khác để đáp ứng được yêu cầu tối đa có thể của người sử dụng.

3. Nguyên tắc xây dựng hệ điều hành

1. Nguyên tắc module
2. Nguyên tắc phủ chức năng
3. Nguyên tắc macroprocessor
4. Nguyên tắc bảng tham số điều khiển
5. Nguyên tắc giá trị chuẩn
6. Nguyên tắc chia tham số thành hai loại
7. Nguyên tắc bảo vệ nhiều mức
8. Nguyên tắc tương đối trong định vị
9. Nguyên tắc khởi tạo trong cài đặt

3. Nguyên tắc xây dựng hệ điều hành

1. Nguyên tắc module

Một hệ điều hành phải được xây dựng từ các module độc lập và tồn tại quy tắc liên hệ chúng. Nguyên tắc module cho phép tổ hợp những module hiện có theo nhiều cách khác nhau để đảm bảo tính đa chức năng của hệ thống, từ đó dễ dàng cho việc sửa chữa , nâng cấp và loại bỏ những chức năng không cần thiết mà không làm ảnh hưởng đến các chức năng khác

3. Nguyên tắc xây dựng hệ điều hành

2. Nguyên tắc phủ chức năng

Một công việc có thể được thực hiện bằng nhiều phương pháp khác nhau. Khi xây dựng một module bên cạnh những chức năng chính nó còn làm được một số công việc khác gọi là hiệu ứng phụ, như vậy sẽ khai thác được hết các khả năng của hệ thống và thuận tiện cho người sử dụng.

3. Nguyên tắc xây dựng hệ điều hành

3. Nguyên tắc macroprocessor

Theo nguyên tắc này thì khi có một nhiệm vụ, hệ thống sẽ xây dựng các phiếu yêu cầu, liệt kê các bước phải thực hiện và trên cơ sở đó xây dựng chương trình tương ứng, sau đó thực hiện chương trình nói trên.

3. Nguyên tắc xây dựng hệ điều hành

4. Nguyên tắc bảng tham số điều khiển

Mỗi một đối tượng vật lý, hệ điều hành đều xây dựng một bảng tham số tương ứng với nó để quản lý và điều khiển đối tượng vật lý đó.

3. Nguyên tắc xây dựng hệ điều hành

5. Nguyên tắc giá trị chuẩn

Một module hay một câu lệnh có thể có nhiều tham số. Việc nhớ hết các tham số, số lượng, ý nghĩa, quy cách của nó là vô cùng phức tạp và câu lệnh trở nên cồng kềnh không cần thiết -> Cần phải xây dựng bộ giá trị các tham số chuẩn hay phải gộp.

3. Nguyên tắc xây dựng hệ điều hành

6. Nguyên tắc chia tham số thành hai loại

Tham số được chia thành hai loại tham số là tham số khóa và tham số vị trí.

3. Nguyên tắc xây dựng hệ điều hành

7. Nguyên tắc bảo vệ nhiều mức

Để đảm bảo an toàn tuyệt đối và dữ liệu thì chương trình cùng với dữ liệu phải được bảo vệ bằng nhiều khóa và nhiều mức.

3. Nguyên tắc xây dựng hệ điều hành

8. Nguyên tắc tương đối trong định vị

Các module chương trình được viết theo địa chỉ tương đối kể từ đầu bộ nhớ. Khi thực hiện chúng mới được định vị tại vùng bộ nhớ cụ thể. Nguyên tắc này cho phép hệ thống sử dụng bộ nhớ một cách linh hoạt và hệ điều hành không bị phụ thuộc vào cấu hình bộ nhớ.

3. Nguyên tắc xây dựng hệ điều hành

9. Nguyên tắc khởi tạo trong cài đặt

Nguyên lý Macroprocessor có thể áp dụng không những với từng nhiệm vụ mà với toàn bộ hệ điều hành hoặc các thành phần của nó.

4. Cấu trúc của hệ điều hành

1. Các thành phần của hệ điều hành
2. Các dịch vụ của hệ điều hành
3. Lời gọi hệ thống
4. Cấu trúc của hệ điều hành

4. Cấu trúc của hệ điều hành

1. Các thành phần của hệ điều hành

4. Cấu trúc của hệ điều hành

- 1.1. Quản lý tiến trình
- 1.2. Quản lý bộ nhớ chính
- 1.3. Quản lý bộ nhớ phụ
- 1.4. Quản lý hệ thống vào ra
- 1.5. Quản lý hệ thống tệp
- 1.6. Hệ thống bảo vệ
- 1.7. Quản lý mạng
- 1.8. Hệ thống cơ chế dòng lệnh

4. Cấu trúc của hệ điều hành

- **1.1. Quản lý tiến trình**
- Một tiến trình được coi là một đơn vị làm việc của hệ thống
- Vai trò của hệ điều hành trong việc quản lý tiến trình là:
 - Tạo và hủy các tiến trình của người sử dụng và củ hệ thống
 - Ngừng và thực hiện lại một tiến trình
 - Cung cấp cơ chế đồng bộ tiến trình
 - Cung cấp cách thông tin giữa các tiến trình
 - Cung cấp cơ chế kiểm soát

4. Cấu trúc của hệ điều hành

1.2. Quản lý bộ nhớ chính

- Bộ nhớ chính là trung tâm của các thao tác, xử lý.
- CPU đọc dữ liệu của bộ nhớ chính
- Các thiết bị ngoại vi cài đặt cơ chế DMA cũng đọc và ghi dữ liệu vào bộ nhớ chính
- Một chương trình muốn thực thi thì phải ánh xạ địa chỉ tuyệt đối và nạp vào bộ nhớ chính
- Để tối ưu hóa hoạt động của CPU và tốc độ máy tính, một số tiến trình được lưu trữ trong bộ nhớ.
- Để quản lý bộ nhớ chính hệ điều hành cần có:
 - Lưu trữ thông tin về vị trí trong bộ nhớ đã được sử dụng và ai sử dụng
 - Quyết định tiến trình nào được nạp vào bộ nhớ chính, khi bộ nhớ đã có thể dùng được
 - Cấp phát và thu hồi bộ nhớ khi cần thiết

4. Cấu trúc của hệ điều hành

1.3. Quản lý bộ nhớ phụ

- Hầu hết các chương trình: chương trình dịch, hợp ngữ, soạn thảo văn bản ... đều được lưu trữ trên đĩa cứng
- Các nhiệm vụ:
 - Quản lý vùng trống trên đĩa
 - Định vị lưu trữ
 - Lập lịch cho đĩa

4. Cấu trúc của hệ điều hành

1.4. Quản lý hệ thống vào ra

- Hệ thống buffer caching
- Giao tiếp điều khiển thiết bị (device drivers) tổng quát
- Bộ điều khiển cho các thiết bị phần cứng

4. Cấu trúc của hệ điều hành

1.5. Quản lý hệ thống tệp

- Một tệp tin là một tập hợp nhưng thông tin do người tạo ra nó xác định. Thông thường một tệp tin đại diện cho một chương trình và dữ liệu
- Vai trò của hệ điều hành trong việc quản lý tệp tin:
 - Tạo và xóa một tệp tin
 - Tạo và xóa đi một thư mục
 - Hỗ trợ các thao tác trên tệp tin và thư mục
 - Ánh xạ tệp tin lên hệ thống lưu trữ phụ
 - Backup tên tin trên các thiết bị lưu trữ

4. Cấu trúc của hệ điều hành

1.6. Hệ thống bảo vệ

- Là cơ chế kiểm soát quá trình chỉ được thực thi trong phạm vi địa chỉ của nó. Bộ thời gian đảm bảo rằng không có tiến trình nào độc quyền chiếm CPU. Cơ chế này cũng cung cấp cách thức để mô tả lại mức độ kiểm soát.

4. Cấu trúc của hệ điều hành

1.7. Quản lý mạng

- Mạng là tập hợp các bộ xử lý, chúng không chia sẻ bộ nhớ, các thiết bị ngoại vi hay đồng hồ. Thay vào đó mỗi bộ xử lý có bộ nhớ, đồng hồ và các bộ xử lý giao tiếp với nhau thông qua các đường giao tiếp như bus tốc độ cao hay mạng.

4. Cấu trúc của hệ điều hành

1.8. Hệ thống cơ chế dòng lệnh

- Một trong những phần quan trọng của chương trình hệ thống trong một hệ điều hành là cơ chế dòng lệnh. Đó là giao tiếp giữa người sử dụng và hệ điều hành.

4. Cấu trúc của hệ điều hành

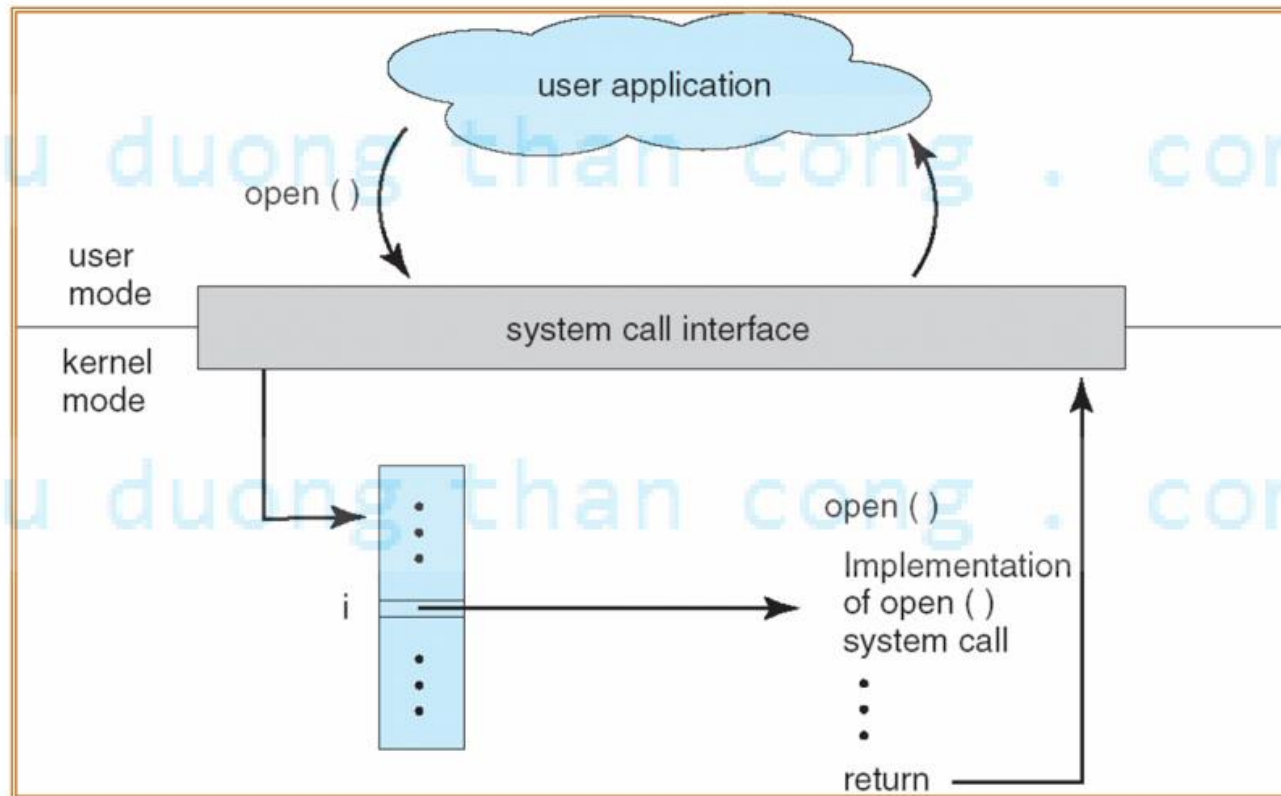
2. Các dịch vụ của hệ điều hành

- Thực thi chương trình
- Thao tác vào ra
- Thao tác hệ thống tập tin
- Giao tiếp
- Phát hiện lỗi
- Cấp phát tài nguyên
- Tính toán
- Bảo vệ

4. Cấu trúc của hệ điều hành

3. Lời gọi hệ thống

Lời gọi hệ thống cung cấp giao tiếp giữa tiến trình và hệ điều hành



4. Cấu trúc của hệ điều hành

Phân loại các lời gọi hệ thống

- Quản lý tiến trình: *Khởi tạo tiến trình, hủy tiến trình*
- Quản lý bộ nhớ: *Cấp phát và giải phóng bộ nhớ ...*
- Quản lý file: *Tạo mới, xóa, đọc và ghi file ..*
- Quản lý thiết bị vào ra: *Thực hiện trao đổi vào/ra*
- Trao đổi thông tin với hệ thống: *lấy/đặt ngày giờ ...*
- Truyền thông liên tiến trình

4. Cấu trúc của hệ điều hành

4. Cấu trúc hệ điều hành

4.1 Cấu trúc đơn giản (MSDOS; phiên bản UNIX đầu tiên)

4.2 Cấu trúc theo lớp (UNIX, OS2)

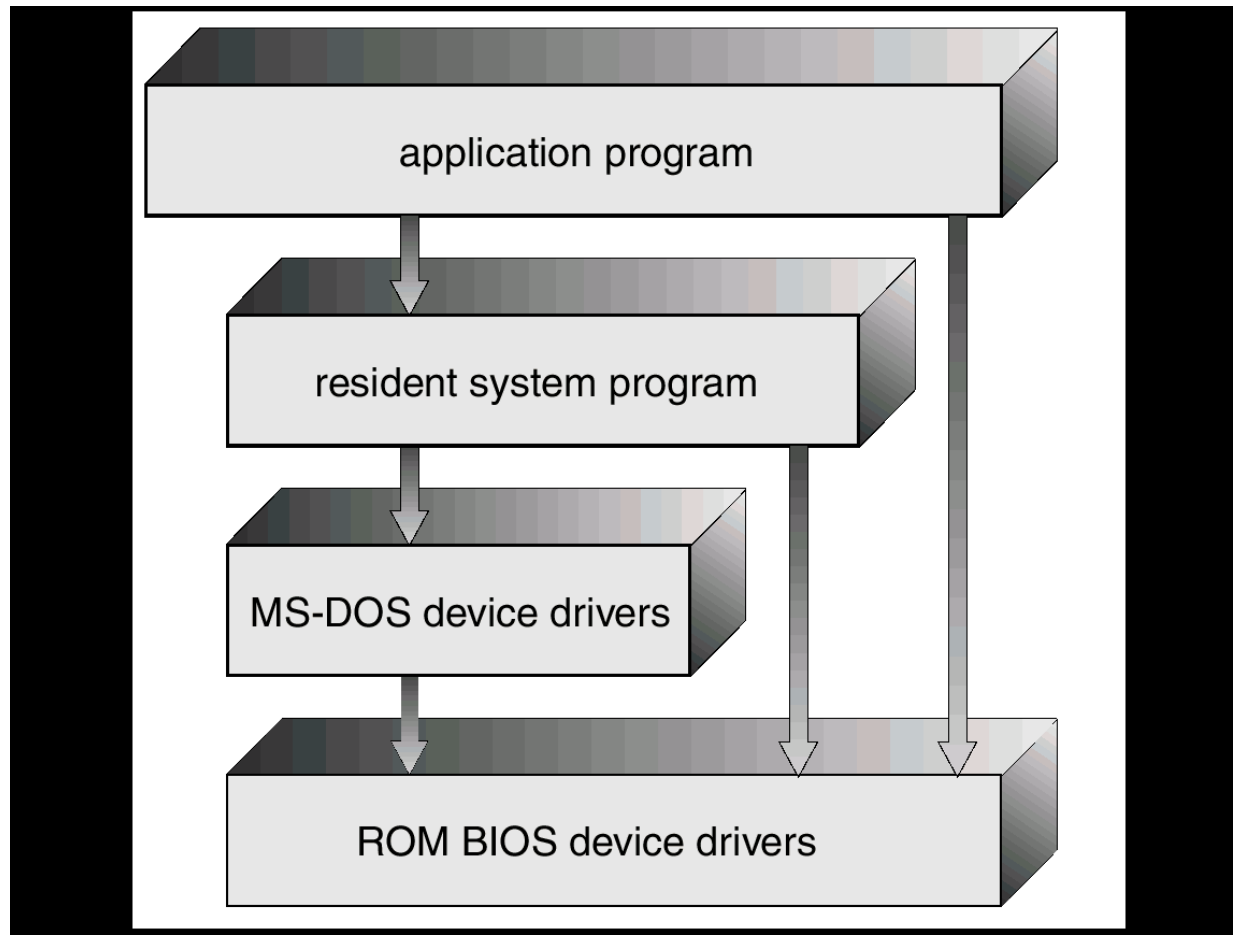
4.3 Cấu trúc theo máy ảo (MS-DOS chạy trên nền window, máy ảo java)

4.4 Cấu trúc theo mô hình client server (WINNT)

4. Cấu trúc của hệ điều hành

4. Cấu trúc hệ điều hành

4.1 Cấu trúc đơn giản



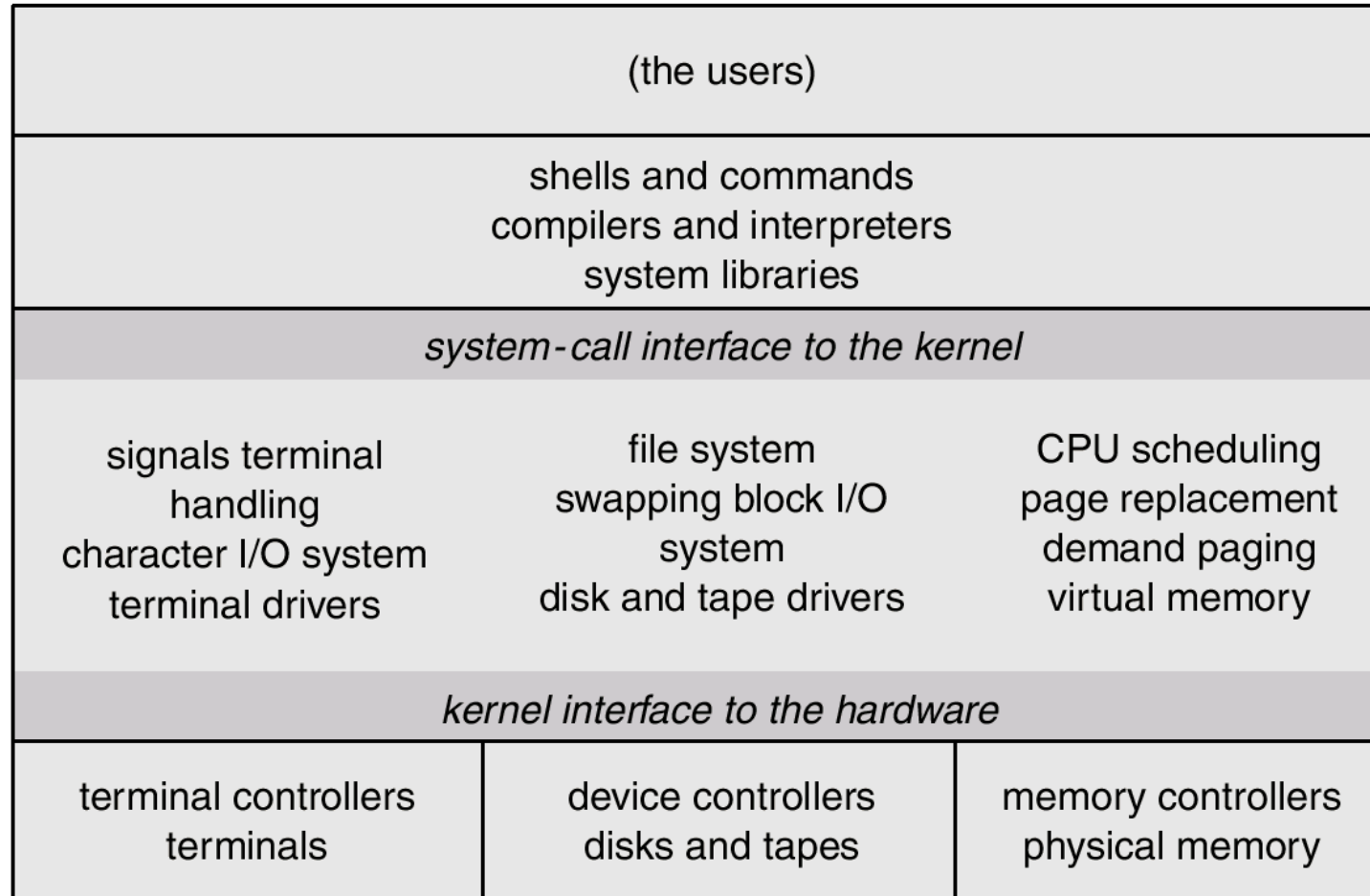
4. Cấu trúc của hệ điều hành

4. Cấu trúc hệ điều hành

4.1 Cấu trúc đơn giản

- Chương trình chính (Chương trình của người sử dụng)
- Thủ tục dịch xử lý lời gọi hệ thống
- Tập hợp các thủ tục tiện ích hỗ trợ các thủ tục dịch vụ xử lý những lời gọi hệ thống
- MS_DOS là một hệ điều hành có cấu trúc đơn giản.
- UNIX có cấu trúc đơn giản

4. Cấu trúc của hệ điều hành



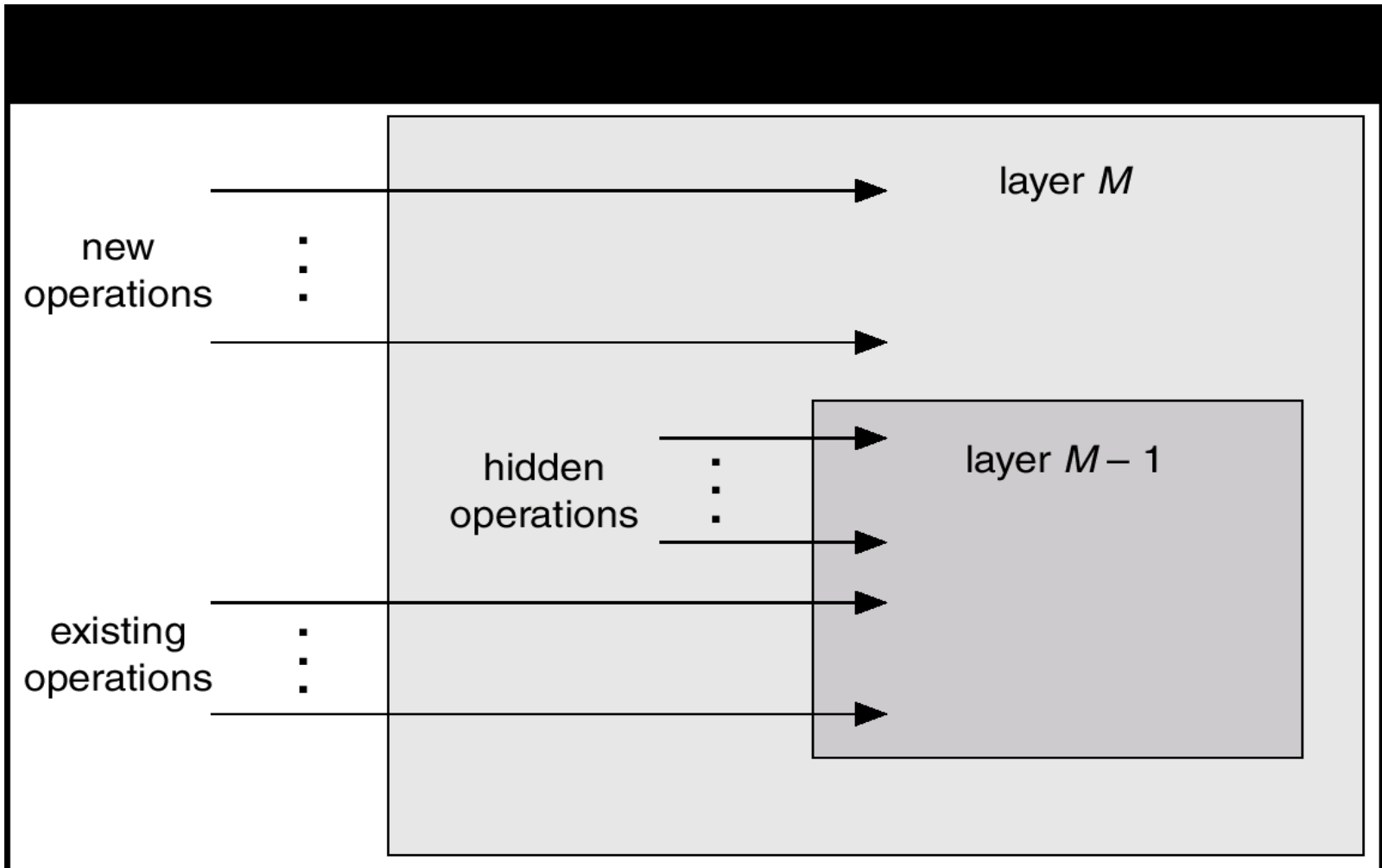
4. Cấu trúc của hệ điều hành

Nhược điểm:

- Không có sự che dấu dữ liệu, mỗi thủ tục có thể gọi đến tất cả các thủ tục khác, mức độ phân chia thủ tục nếu có cũng không rõ rệt, chương trình ứng dụng có thể truy cập đến các thủ tục cấp thấp, tác động đến cả phần cứng
- Hệ thống thủ tục mang tính chất tĩnh, chỉ được kích hoạt khi cần thiết do vậy hệ điều hành thiếu chủ động trong việc quản lý môi trường.

4. Cấu trúc của hệ điều hành

4.2. Cấu trúc theo lớp



4. Cấu trúc của hệ điều hành

4.2. Cấu trúc theo lớp

layer 5: user programs

layer 4: buffering for input and output

layer 3: operator-console device driver

layer 2: memory management

layer 1: CPU scheduling

layer 0: hardware

4. Cấu trúc của hệ điều hành

4.2. Cấu trúc theo lớp

- Ưu điểm:
 - Tính module.
 - Mỗi lớp được cài đặt chỉ với các thao tác được cung cấp bởi các lớp bên dưới. Một lớp không cần biết các thao tác được cài đặt như thế nào; nó chỉ cần biết các thao tác đó làm gì. Do đó, mỗi lớp che dấu sự tồn tại của cấu trúc dữ liệu, thao tác phần cứng từ các lớp cấp cao hơn.

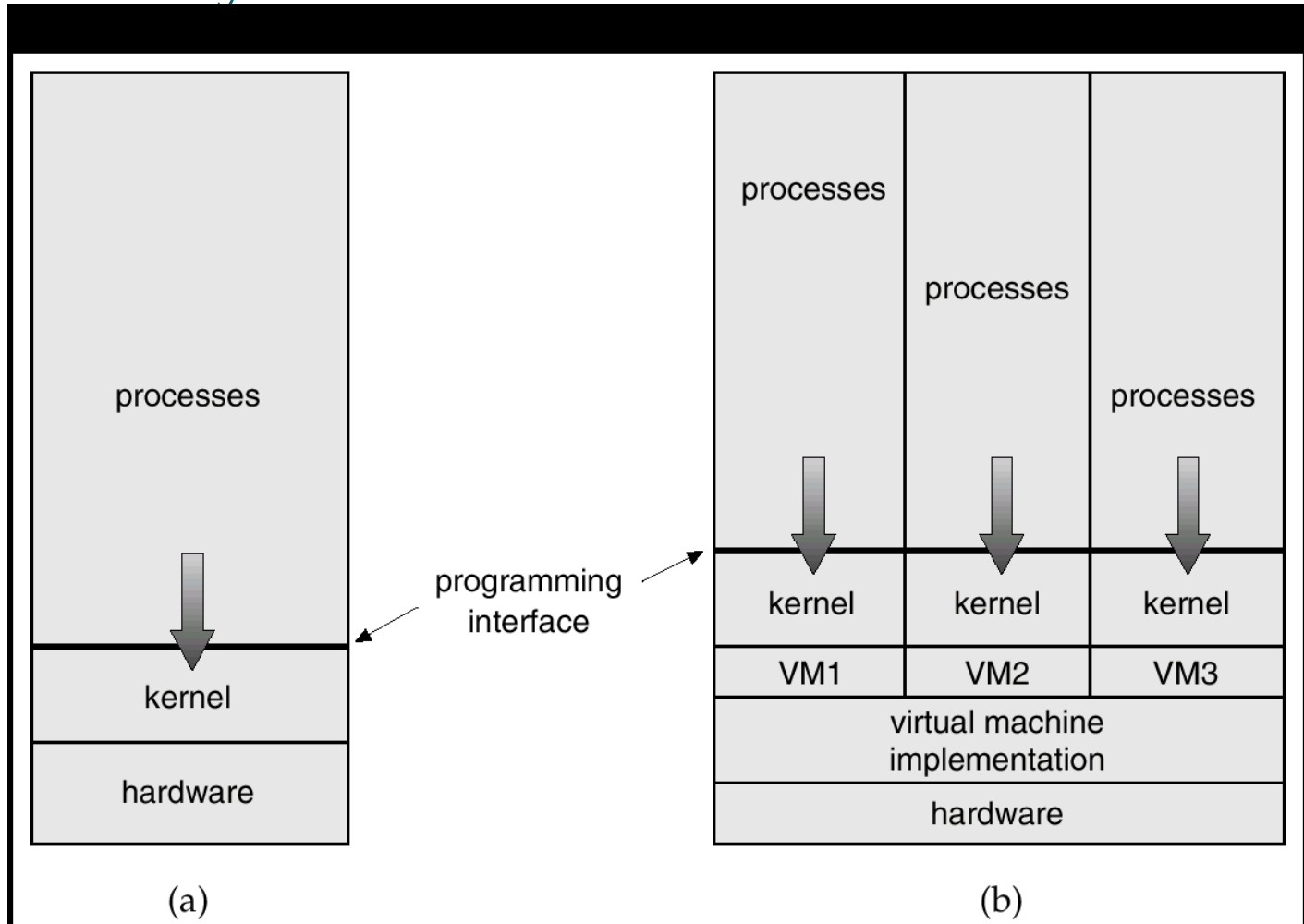
4. Cấu trúc của hệ điều hành

4.2. Cấu trúc theo lớp

- Khó khăn:
 - Cách tiếp cận phân lớp liên quan tới việc định nghĩa cẩn thận các lớp vì một lớp chỉ có thể sử dụng các lớp bên dưới nó.

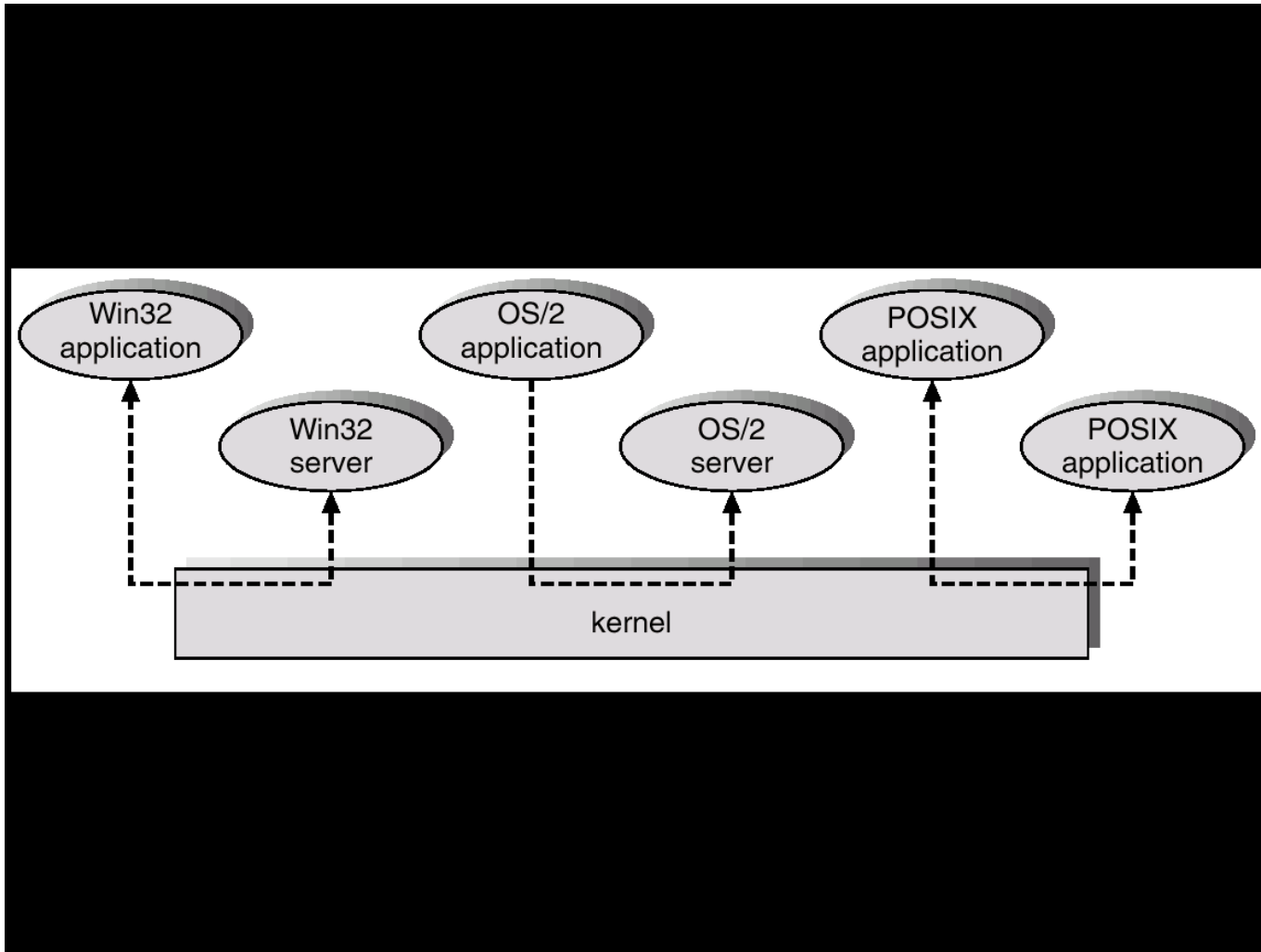
4. Cấu trúc của hệ điều hành

4.3. Cấu trúc máy ảo



4. Cấu trúc của hệ điều hành

4.3. Cấu trúc client – server



Lịch sử phát triển

- Lịch sử phát triển HĐH gắn liền với lịch sử phát triển của máy tính số.
- 4 thế hệ máy tính số:
 - Thế hệ thứ 1
 - Thế hệ thứ 2
 - Thế hệ thứ 3
 - Thế hệ thứ 4